Transcripción de la Entrevista

Entrevistador: Bueno, eh le queríamos consultar cómo es el cómo sería la idea de funcionamiento de este alquiler de vehículos.

Entrevistado: Eh, bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a obviamente, a alquilar autos, especialmente autos, no mucho más que eso, algún utilitario por ahí especial. Y lo que lo estamos buscando es una herramienta informática, un sistema que nos permita centralizar todo lo que tenga que ver con la gestión de los alquileres, tanto para poder llevar nosotros lo lo que es la documentación y el seguimiento de la producción, como eh que los usuarios nuestros también tengan algún acceso a ciertas cosas de de nuestro sistema para poder gestionar, o sea, hacer pedidos utilizando automóviles, etcétera.

Entrevistador: Okay. Y ¿cómo se debe gestionar el sistema de las devoluciones si un cliente retira el vehículo en una sucursal y lo entrega en otro diferente? Y dado el caso, ¿qué cobro adicional se aplica en estos casos?

Entrevistado: Déjame ver, porque eso no lo tenía entre mis, las cosas que había preparado. Como lo que me estás planteando es un usuario adquiere, alquila un vehículo, lo utiliza y pero va y lo devuelve en otra sucursal, ¿a eso te referís?

Entrevistador: Exactamente.

Entrevistado: Si se le aplica alguna penalización o algo por el estilo.

Entrevistador: Exactamente.

Entrevistado: No lo tengo eso entre entre mis notas.

Entrevistador: Okay, entonces seguimos con la pregunta.

Entrevistado: Sí, no, no, no lo tuve en cuenta eso, se supone que si lo devuelve si de antemano se acordó que lo devuelve en otra sucursal, no es un problema.

Entrevistador: ¿Qué protocolo o flujo de trabajo debe seguir el sistema cuando una sucursal no tiene disponibilidad de un auto reservado o un auto está en mantenimiento?

Entrevistado: Dame un segundo.

Entrevistador: Sí, cómo no.

Entrevistado: De nuevo, sí, sí, por favor. ¿Qué protocolo o flujo de trabajo debe seguir el sistema cuando una sucursal no tiene disponibilidad de un auto reservado o un auto está en mantenimiento?

Entrevistado: Bueno, una cosa obvia es que no, eso no lo puede, tiene que, el sistema tiene que alertar que tal vehículo que está en nuestra base de datos no está disponible, ¿cierto? Obviamente eso manualmente lo tiene que informar alguien en la organización, tiene que entrar al sistema, poner que este su estado es en reparación o lo que sea y eso automáticamente se tiene que reflejar que bueno, aquel que quiera alquilar un auto va, el sistema no lo va a tener disponible.

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso de transferencia de vehículos entre sucursales cuando hay acceso de demanda en una ubicación específica? Un momento, perdón, de nuevo. ¿Cómo es el proceso de transferencia de vehículos entre sucursales cuando hay acceso de demanda en una ubicación específica?

Entrevistado: Y ahí pueden pasar dos cosas, o mandarlo al cliente a que retire el auto en otra sucursal o en todo caso que un empleado de la firma lleve el vehículo a al otro lugar. Normalmente eso en realidad no funciona, esos son casos especiales, nosotros sí o sí queremos alquilar este vehículo o es un cliente que tiene cierta preferencia, pero normalmente eh cómo va a funcionar el sistema es que el usuario va a poder tener acceso a a la al vehículo que esté disponible en ese lugar. En todo caso el sistema, si vos el sistema va a estar en línea, que un usuario pueda ver eh digamos qué es lo tiene disponible en este momento para llevarse.

Entrevistador: ¿Qué acciones puede hacer eh ya sea crear, modificar, eliminar o consultar por alquileres cada eh digamos eh cada usuario, ya sea cliente, empleado, administrador?

Entrevistado: Bien, déjame ver eso, porque lo tengo lo tengo acá preparado. Lo que pasa es que bueno, el tema que tiene que ver con la disponibilidad, sí, vos me hablabas de, repetime la pregunta porque no quiero decir algo que...

Entrevistador: Eh, diciendo qué acciones pueden hacer eh digamos qué acciones eh ya sea crear, modificar, eliminar, consultar sobre el alquiler, puede realizar cada tipo de usuario.

Entrevistado: Yo le voy a leer digamos lo que tiene que ver con el funcionamiento general del aplicativo, sí, vamos a ir viendo de lo que vos me preguntaste, todo lo que es alta, baja y modificaciones se pueden hacer desde varias categorías. Por ejemplo, yo tengo que dar de baja y poder modificar vehículos, obviamente de mi base de datos. También lo mismo voy a tener que como usuario eh digamos administrativo, también tengo que tener acceso a sucursales, ¿qué pasa si se abre una sucursal? ¿Qué pasa si eh una sucursal se muda? ¿Qué pasa si se cierran las sucursales? Todo eso tiene que ser posible de gestionarlo en el sistema.

Entrevistado: Después, los vehículos se categorizan en forma dinámica, en el sentido de que bueno, si tienen un defecto eh o queremos variar los precios según el modelo, eso que se pueda hacer también a partir del sistema. Los clientes se tienen que validar con DNI y licencia, no vamos a alquilar a nadie porque eso es una parte de la empresa, de la organización, no se alquila un vehículo si no te presentan una identificación, un DNI y que está habilitado para conducir, ¿no?

Entrevistado: También ¿qué se puede dar de alta también? A una reserva un usuario operativo, pero más del lado del cliente de la firma, puede tendría que poder ingresar al sistema online y eh hacer una reserva, ¿sí? Con un calendario, que se le abra un calendario al usuario, ¿sí? y que diga, bueno, yo necesito tocar en tal día y ver qué es lo que tiene disponible, etcétera, etcétera, y hacer la gestión de la reserva online. La disponibilidad la tiene que resolver el sistema de forma automatizada, ¿sí? Si está disponible, ya que quede reservado si cumple con el mecanismo o los requisitos de de la reserva, ¿sí? No sé si probablemente vamos a hablar de que abone una seña o algo por el estilo. Con lo cual, bueno, ya queda reservado, no es que queda a a a confirmar, sino que esas operaciones se pueden hacer en tiempo real. Por eso les digo el tema de que la la validación de disponibilidad en tiempo real, ¿sí? Desde que el usuario cuando entra al sistema sepa realmente si un auto está o no listo para ir a buscarlo o tal día lo va a tener disponible.

Entrevistado: Después, eh también está el tema del cálculo del costo. Si yo voy a eh si yo uso el auto de cierta forma, eso yo tengo que tener ciertos datos que le tengo que pasar al sistema para que me evalúe cuántas personas lo vamos a usar, eh qué kilometraje pienso hacer, el tiempo que lo voy a utilizar especialmente, y todo eso me tiene que calcular el sistema el automáticamente el costo que va a tener la adquisición del alquiler.

Entrevistado: Después, ¿cómo se gestionan los seguros? También lo tiene que contemplar el sistema, ¿sí? De hecho, el sistema le va a ofrecer al usuario un seguro básico o de todo riesgo.

Entrevistado: El tema extras como como el sistema me tiene que permitir a como usuario de auto establecer si necesito GPS, cuántas sillas extra necesito, por ejemplo, si necesito silla para un bebé, el tema de portapequilbaje, yo quiero que tenga portapequilbaje en el techo.

Entrevistado: Después también el sistema tiene que contemplar la carga de los kilómetros consumidos en el durante durante el alquiler, ¿sí? Inicial y final, ¿cuántos kilómetros tenía el auto al inicio de desde que lo retira el cliente y cuánto cuando vuelve? Nivel de combustible al al llevárselo y también eso también hay que registrarlo en el alquiler,

¿cuánto nafta tenía el auto cuando se lo llevaron, cuánto tenía cuando volvió? También el tema de informar daños, fallones con registro fotográfico. El operario que va a estar en el local va a poder hacer un registro fotográfico del auto al momento de la devolución, y eso va a quedar registrado en el sistema. Tenemos que llevar un control de cómo nos devuelven las unidades.

Entrevistado: Después, cuando yo alquilo desde el local, tengo que poder generar con el sistema un contrato en PDF. Eso también lo tiene que permitir el sistema. Una firma digital, que los documentos automáticamente el sistema los firme mediante firma digital, los documentos que se le entregan al cliente. También que esté que integre facturación electrónica, el sistema que pueda facturar mediante el sistema con el sistema, digamos, con facturación online.

Entrevistado: Si yo presto muchos kilómetros a un auto, el sistema me tiene que advertir que tiene demasiados kilómetros y que ya tiene que hacerse un mantenimiento, ¿sí? También, hay que establecer un configurable cuántos kilómetros tienen que pasar sin mantenimiento para que se genere una alerta en el en el del lado en el que gestiona el alquiler, ¿sí? ¿Qué pasa con los vencimientos de seguro y patente de los autos? También tiene que contemplarlo el sistema. Tiene que llevar un registro de cuándo vence el seguro, si está pago, etcétera. Por lo menos alerta de seguro y de patente, no que por ahí no no está dentro de los de lo que la lista eh que haya que cargar también cuando se paga o no se paga, ¿sí? Pero que sí se sepa cuándo qué día vence el de tal auto, un seguro, una patente, ¿eh?

Entrevistado: Bueno, sobre lo que me preguntaste primero, el sistema también tiene que Hay un sistema que se llama One-way, que bueno, es como lo que vos planteabas, yo me retiro el auto en un lado, pero lo devuelvo en otro, ¿sí? Que sea configurable, sí, si hay una una recarga por eso, por por hacer ese operación y movimiento, ¿sí? Si es en One-way, va a tener otro valor, probablemente, que si es un alquiler común.

Entrevistado: El tema de tránsito y cargos extra, también, que haya algo que gestione si hay una multa de tránsito de la persona que alquiló y cuando hay que recargarlo. O sea, a eso qué significa? Que no se termine, digamos, el acuerdo cuando el cliente devuelve el auto, si llega a salir una patente, hay que generar un cargo extra y eso, bueno, hay que cargarlo en el sistema y gestionarlo, ¿sí? Se produjo una multa para el auto, porque ustedes saben que cuando hay una multa, el el auto queda designada al auto la multa hasta que salvo que una persona reconozca voluntariamente que que fue la que cometió la infracción, eh queda en el como prendado el auto, no sé cómo se dice legalmente, pero que la multa está asociada al auto, eso es un problema para nosotros. Entonces, bueno, hay que gestionar eso de alguna forma, que quede registro de que tal alquiler, bueno, generó una multa, etcétera.

Entrevistado: Bueno, y ligar algunas cosas más. El tema de los vehículos más rentables, o sea, que el sistema registre qué cuáles son los vehículos que más se alquilan, digamos, o que dieron más ganancias al alquilarlos, porque también si vos haces un mantenimiento, eso impacta en la rentabilidad del auto, ¿no? Si un mantenimiento le haces, si no lo alquilas mucho, entonces probablemente estemos perdiendo plata.

Entrevistado: Después también que haya métricas de lo que tiene la ocupación de las de las sucursales, ocupación en términos de lo que los autos disponibles tienen.

Entrevistado: Después la gestión de los empleados también la tiene que manejar el sistema con roles divididos por jerarquía. Está el empleado de base, que podría ser el vendedor que te atiende cuando llegás, y después va a haber un encargado de una sucursal, entiendo que no muchos más roles que ese, y que dado con roles jerárquicos, vamos a ver, empleados de base, jefe y un administrador del local, quizás, ¿sí? Serían esos tres roles en un principio.

Entrevistador: ¿Y qué acción tendría cada rol, digamos, ante el ítem?

Entrevistado: Y la el el el el usuario de base tiene que ver todo con informar que le se entregó un auto o que se recibió un auto, en qué condiciones, todo lo que tiene que ver con esa gestión de eso de entregar el auto y recibirlo, tiene que ver el operario común, ¿sí? También por ahí este informar sobre cuestiones relacionadas con los autos. No sé si se... bueno, no se me ocurre ahora, la lectura de las condiciones del auto que cuando se entregan o cuando se recibe, cuánta nafta tenían y las cosas, etcétera. Después hay un sector que es más administrativo que tiene que ver con, bueno, la gestión del personal en general, ¿qué más? Las cobranzas también, no las hace el operario común, sino que las cobranzas las hace un sector administrativo y por último los supervisores del de de cada local tienen acceso por ahí más extenso a toda la base de datos, ¿no? A toda la información que se va a almacenar, en término de cuánto se vende, cómo se usan los autos. Por ahí las altas bajas y modificaciones más críticas, ¿sí? de quizás el personal como administrativo.

Entrevistador: ¿Qué datos obligatorios se deben registrar de cada usuario?

Entrevistado: DNI, matrícula, una foto, probablemente para identificar a la persona. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, el domicilio, todos los datos típicos que digamos, CUIT, temas de facturación, todos datos que nos permitan identificar a la persona para distintos fines, ¿no? Para o cobrarle algo o para identificarlo si hay algún problema, cosas por el estilo.

Entrevistador: ¿Y para los demás roles?

Entrevistado: Sería como el legajo, hay que hacerle a cada cliente que hacerle un legajo.

Entrevistador: Y para los demás roles, ¿qué datos?

Entrevistado: Los demás roles también, temas de antigüedad, ¿no? La antigüedad que tiene en la firma, el salario, quizás una un registro también de actuación o algo por el estilo, de desempeño, que eso lo mantienen digamos los la parte ejecutiva del personal. No se me ocurre más, eso.

Entrevistador: ¿Cuáles son los límites de tiempo para que un cliente pueda realizar una cancelación en la web?

Entrevistado: Tiempo para cancelación de un, o sea, desde que hace una reserva, ir para atrás, a eso se refiere. Tiene que ser muy poco tiempo, porque esta al ser un sistema en línea, puede suceder que perdamos un cliente porque alguien se voy y canceló. Entonces, no debería, debería ser de unos minutos y advertir, el sistema advierte que, no sé, ha pasado un tiempo muy muy prudencial, o sea, de muy rápido, vamos a decir, podemos decir este 15 minutos, diría yo. Entre 15 y 30 minutos que ya sea irreversible en la operación, que ya si lo reservó lo reservó, porque teniendo nosotros manejamos muchos vehículos, pero también el tema de que si nos quitan un vehículo en una sucursal nos pueden producir un perjuicio de no poder alquilarlo. Entonces, bueno, tiene que ser prácticamente, o sea, muy poco tiempo disponible para volver para atrás la operación.

Entrevistador: ¿Cómo debe ser el proceso de pago en línea desde que el cliente selecciona el vehículo hasta que la reserva queda confirmada?

Entrevistado: El pago en línea, bueno, puede estar vinculado con un sistema de una billetera virtual y que esté enlazado en que digamos que de alguna forma genere genere una una clave única, ya no lo voy a hablar en términos técnicos porque no soy, digamos, el encargado del sistema de la empresa, pero básicamente lo que normalmente se hace es eh vos querés adquirir mediante el sistema, el sistema te redirige a un sitio de pago, una vez que realizan ese pago por una clave especial, nuevamente tiene una como un te vuelve a redirigir a a la ubicación donde estabas en una operación, pero ya con el reflejado en la base de datos, reflejado en el sistema nuestro que ya se efectuó la operación correctamente, eso sería un mecanismo posible.

Entrevistador: ¿Y el método de pago que puede ser?

Entrevistado: Yo diría billetera virtual y también pago sucursal, sí, tiene que ser sí o sí una una posibilidad de que esté contemplada en el sistema. Esas dos cosas como mínimo. Yo incluso agregaría a la

mecanismo de pago también en el local con efectivo, porque puede darse el caso de que alguien quiera abonar con efectivo y no quiera hacer transferencias por cualquier motivo, entonces piensen en un extranjero por ahí que quizás no tiene una cuenta que aparte en el alquiler de vehículos es muy común, ese extranjero que alquile y que solo maneje efectivo.

Entrevistador: ¿Qué acción automática debe ejecutar el sistema si el cliente no se presenta a retirar el vehículo a la hora pautada?

Entrevistado: Tiene que haber una penalización, si el auto no regresó en el tiempo pautado, eh corren eh, ¿cómo se llama? Corren eh, no me sale la palabra, pero tiene una multa, ¿no? Esa multa que vos le cobras a tu usuario hasta que te por qué de por eh fracción. Nosotros tenemos una fracción de 30 minutos de exceso, se va fraccionando por 30 minutos, si pasan 30 minutos tiene un recargo, si pasa una hora son dos veces 30 minutos y así por el tiempo que se exceda en la devolución.

Entrevistador: ¿Qué datos debe registrar el empleado al momento de la entrega y de la devolución del vehículo? Bueno, y cómo se calculan las penalizaciones?

Entrevistado: ¿Cuántos kilómetros, bueno, eso estaba entre lo que les mencioné antes, de todo ese listado que les pasé, tiene que haber eh cuántos kilómetros había al inicio y cuánto al final, cuánta nafta tenía al inicio y cuando lo entrega, el estado del auto general, se hace un reporte de de si hay rayadura de la pintura, si vino abollado, si no sé, si vino con una cubierta este baja, lo que sea.

Entrevistador: ¿Cómo se calcula la tarifa final de un alquiler?

Entrevistado: La tarifa de un alquiler ¿cómo se calcula? Nosotros tenemos unos un precio canónico que es el que vamos actualizando en el sistema. No no hacemos un cálculo en tiempo real de lo que va a valer el vehículo en un momento del día, sino que vamos a estar actualizando los precios mediante los índices que manejamos nosotros, inflación, etcétera. No son precios que son locales de nuestra organización.

Entrevistador: ¿Y existe una posibilidad de que se pueda utilizar, no sé, promociones, código de descuento para...

Entrevistado: Eh, yo no lo tengo como parte de de lo que estoy pidiendo, no sería parte de lo que nosotros nos interesa esto. Pero no lo veo por ningún lado, lo tengo con dentro de lo que es mi lista, no está la parte de promociones. Yo diría que no se no se metan ahí porque no está dentro de lo que está pedido por el cliente. Ah, no, un momento, estaba. No, no, no, les dije nada. No lo terminé, no les terminé de decir lo que estaba ahí de mantenimiento con unidad, bueno, el historial, el mantenimiento con un historial, ¿sí? A medida que se van utilizando los autos tiene que haber, se tiene que ir acumulando como un historial de si se le hace alguna operación al auto, qué tipo de de de mantenimiento, obviamente mecánico en general que se le va haciendo, tiene que ir reportado registrado en la base de datos para un auto determinado.

Entrevistado: El tema de las notificaciones automáticas es otro, el sistema tiene que notificar automáticamente al usuario, especialmente al usuario de los autos, tiene que notificar, no sé, que le queda poco tiempo para devolverlo, cosas por el estilo, ¿sí? Tiene que haber alertas para los usuarios vía WhatsApp y email.

Entrevistado: Y lo que vos me comentabas de las promociones, ¿sí? Las promociones son dinámicas por temporada. Es decir, eh tiene que la parte gerencial tiene que poder manejarlo de las promociones según la época del año. Es decir, bajas eh obviamente, bajas de cuando hay una promoción es un descuento, ¿sí?

Entrevistador: ¿Cómo interactúa la web con el hardware físico de la sucursal?

Entrevistado: ¿Cómo interactúa la web con el hardware físico, dijiste? De la sucursal, ¿cómo qué, por ejemplo? ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos? Tipo dispositivo que puede haber en el local, por ejemplo, el sí, la una máquina de escritorio de un administrativo, sería por ejemplo. No, bueno, es un sistema online, entonces el aplicativo entiendo que con que se maneje vía navegador es suficiente, no veo la necesidad de otra cosa, digamos, más sofisticada. No me parece, por lo que estoy viendo acá de la lista nuestra, que necesiten alguna especie

de conexión de maquinaria, de dispositivos especiales, lo que sea. Se operaría mediante navegador, por lo que estoy viendo. Salvo que ustedes tengan una propuesta alternativa.

Entrevistador: ¿Cómo debería reaccionar el sistema a una sucursal si se interrumpe la conexión a internet o el acceso al servidor de una sucursal?

Entrevistado: Igual atento, porque habría que pensar en también una volviendo a la pregunta anterior, ¿qué pasa si eh con el personal del de la playa, nu? Porque ustedes saben que estos lugares tienen playa, donde tienen la estación de los autos, si un empleado nuestro no puede andar con la máquina de escritorio trasladándose, entonces quizás necesite eh instalarse algo en su móvil. En términos de no sé, sacarle fotos y que eso quede directamente impactado en el sistema nuestro. Sacarle foto al auto o incluso desde el aplicativo celular eh cargar el kilometraje, datos del auto que se está entregando o recibiendo y demás. Eso se podría hacer una posibilidad.

Entrevistado: Y si te quedas sin internet, te quedas sin internet, no hay mucho que hacer. No está no está en lo pautado eso. Bueno, tendremos que llamar a nuestro ISP y reclamar, pero si sacamos en internet, lo que tenemos como backup es la conexión inalámbrica de los celulares. En todo caso podríamos acceder al sistema a través de las redes celulares. Con lo cual, ahí se dan cuenta que bueno, creo que con eso con lo que te respondí el tema de conectividad está.

Entrevistador: No hay más preguntas.

Entrevistado: Bueno, quedaron algunas cosas que alguna información que no les pasé, pero bueno, pueden volver en la próxima y seguimos hablando en otro momento de que algunas cuestiones, por ejemplo, problemas del negocio y cosas que tienen que ver con las restricciones del soft que se espera, en términos de seguridad, sobre todo y de rendimiento de la aplicación. Hay algunas cosas ahí que no les dije, pero que bueno, yo creo que con esto ya pueden empezar, tienen bastante como para laburar.

Entrevistador: Listo.

Entrevistado: Bueno, chicos...

segunda entrevista

Entrevistador: Bueno, nos falta preguntar sobre tema seguridad, por ejemplo, qué reglas de complejidad tienen que cumplir las contraseñas, ya sea longitud, caracteres... o sea, de la contraseña que tenga el usuario. Es una pregunta difícil, yo no soy el encargado de seguridad de la firma.

Entrevistado: Okay. Pero repetime, ¿qué es lo que exactamente querés saber de la...

Entrevistador: ¿Qué regla de complejidad tiene que cumplir las contraseñas? Longitud, caracteres... y aparte de esto, si se va a pedir verificación en dos pasos para los empleados, clientes o administradores.

Entrevistado: Bueno, lo que tengo entre los pedidos yo era del departamento de la parte de seguridad informática, o sea, el encargado de esto. Hablamos de autenticación robusta y me especificaron el tema de JWT, el uso de JWT y refresh token, sí, ese es el mecanismo que estamos pidiendo para la autenticación, ¿sí? Supongo que me estás hablando de eso, de autenticación, de control de acceso, todo eso. Pero vos me preguntás las características de las claves en términos de algoritmos a utilizar, ese tipo de cosas, y la cantidad de caracteres que deben tener.

Entrevistador: Exactamente.

Entrevistado: Bueno, que respete los estándares que hay actualmente. Mi idea es esa: que no sea algo obsoleto. Sabemos que una contraseña de 8 caracteres alfanumérica ya no es segura, ¿sí? Cuiden ese tema, eso es lo que me interesa, que el sistema no sea fácilmente... eh, como se dice, jaqueable.

Entrevistador: Okay.

Entrevistado: Pero tampoco... Digamos, lo que estoy buscando es el estándar, ¿sí? El estándar de seguridad. Después, si es en dos pasos, si es una verificación común mediante los mecanismos tradicionales... Eh, lo de la verificación en dos pasos es que no lo tengo como que es algo que estamos pidiendo.

Entrevistador: Okay.

Entrevistado: No, no, eso no.

Entrevistador: Okay, bueno. Después: ¿Cuántos intentos fallidos de inicio de sesión se van a permitir antes de bloquear una cuenta para evitar ataques de fuerza bruta?

Entrevistado: ¿De quién estamos hablando? ¿De un usuario del sistema para que, por ejemplo, alguien que va a alquilar, o en general?

Entrevistador: No, no, no, cuando uno quiere acceder a una cuenta, digamos. Tantos intentos fallidos cuando, o sea, error de contraseña, digamos. Tanto fallido de contraseña para que se bloquee la cuenta con el fin de...

Entrevistado: Y normalmente lo que se espera... A mí me gustaría que, digamos, a los tres ya quede bloqueado el usuario, o sea, más de tres intentos ya es, podríamos estar ante alguien que quiere hacer algo en el sistema. Bajemos, por favor, la voz que estamos conversando acá.

Entrevistador: Eh, bueno, después: ¿Cómo se deben guardar y proteger los datos privados de los clientes, ya sea DNI, licencia de conducir, en la base de datos y cómo se manejarán los datos de tarjeta de crédito?

Entrevistado: Obviamente que solamente el administrador, que los webmasters, los administradores del sistema sean los únicos que puedan manipular esa información, que ningún otro usuario que no sea administrador tenga acceso directo a toda la base de datos de los datos sensibles de los usuarios.

Entrevistador: Okay.

Entrevistado: Me acuerdo que habíamos hablado de los roles, que va a haber roles que van a tener necesariamente acceso y los roles más base no pueden acceder a los datos de usuario en general, dependiendo del rol. Pero los roles de base, digamos, la parte de la gestión de los alquileres y demás, no deberían tener acceso pleno a toda la base de datos, sino que deben acceder mediante una interfaz a la parte que ellos pueden controlar. Pero en términos de protección de datos,

como te digo, lo que te indico es específico, ¿sí? De datos personales no tengo contemplado nada, salvo que, bueno, que no sea fácilmente... que no todo usuario pueda acceder plenamente a ese tipo de datos sensibles.

Entrevistador: Okay. Después: ¿Cada cuánto hay que hacer un backup de la base de datos? ¿En qué lugar seguro se van a guardar los respaldos y cuánto tiempo se van a conservar?

Entrevistado: Claro, por lo que se había hablado antes... El último momento me preguntaste sobre el cifrado, sí lo voy a... Me acuerdo que lo habíamos hablado el tema de usar el protocolo AES 256 para ahora de hacer cifrado de datos.

Entrevistador: Okay.

Entrevistado: Pero no sé si esto se retira autenticación. Quizás tiene que ver con las conexiones seguras, tiene que ver con las conexiones remotas que se tiene con este protocolo, la AES, que es un algoritmo, el AES 256. Bueno, ahora vuelve a la pregunta nueva.

Entrevistador: ¿Cuál era la pregunta nueva?

Entrevistado: Cada cuánto hay que hacer un backup de la base de datos, en qué lugar seguro se van a guardar los respaldos y cuánto tiempo se van a conservar.

Entrevistador: Esto lo habíamos hablado, dice: backup automático diario con plan de recuperación ante desastres. Lo que lo habíamos puesto como requerimiento, ¿no lo habíamos hablado?

Entrevistado: No, creo que no lo habíamos hablado.

Entrevistador: Bueno, esto tomen nota. Es un... El backup tiene que ser automático, automatizado, manejado por el

servidor y tiene que ser uno por día, el diario. Y debe contemplar también un plan de recuperación cuando, no sé, se dañe el disco, ¿sí? Hay que contemplar eso. ¿Qué es lo que va a pasar si se daña el disco del servidor para recuperar la información? Tiene que haber un almacenamiento alternativo, claramente. Como mínimo, tiene que estar a medida que no puede estar todo almacenado en un servidor, sino que tenemos que tener una réplica de alguna clase, o que lo almacene en una unidad externa, sería el escenario más sencillo, o si no otro otro mecanismo más avanzado, como no sé, una copia de seguridad en la nube. Fíjense ustedes qué es lo que pueden ofrecer como solución.

Entrevistador: Okay. ¿Qué acciones de los empleados tenemos que guardar sí o sí para saber quién modificó o borró un dato? De nuevo: ¿Qué acciones de los empleados tenemos que guardar sí o sí para saber quién modificó o borró un dato? Ejemplos: si cambian un precio, aplican un descuento o cancelan una reserva.

Entrevistado: No, lo que sería auditar los cambios en la base de datos sería eso. Tiene que ver especialmente con todo lo que afecta a un cliente nuestro, en términos de aquel que va a alquilar vehículos. Cualquier cosa que pueda perjudicar a un cliente yo quiero que eso quede auditado, que el usuario que hizo la modificación quede este... es decir, fichado, el usuario que cometió alguna falta o lo que sea. Todo todo lo que tenga que ver con datos de usuario, tanto sea para alquilar como la revolución [devolución] de los vehículos, etcétera.

Entrevistador: Okay. Y bueno, siguiendo más o menos con esto, ¿qué datos específicos debe registrar el sistema en cada acción modificada?

Entrevistado: Datos que tiene el resultado del sistema y qué más, no te escuché la otra parte.

Entrevistador: ¿Qué datos específicos debe registrar el sistema en cada acción modificada?

Entrevistado: Eh... bueno, el usuario en el sistema que intervino y datos de la operación, obviamente una fecha hora, ¿no? Una fecha hora de la operación, los datos de la... ¿Cuál es el... Tiene que haber un... Tiene que estar vinculado ese registro con el usuario del sistema que hizo el movimiento, ¿no? Que hizo la acción, fecha y hora y no mucho más. Después el detalle de la operación.

Entrevistador: Eh... ¿De las restricciones del sistema hablamos? El tema de la disponibilidad, que tiene alta disponibilidad, ¿lo hablamos?

Entrevistado: Me parece que sí, la anterior oportunidad la habíamos hablado.

Entrevistador: El tema de que sea jalable el sistema, si tengo que de repente el usuario debe presentar una rápida mirada, si se puede automáticamente... se pregunta por eso. Aumentar, digamos, todo lo que tiene que ver con... escalar, criticar o entregar la cantidad de nodos disponibles que realizan la operación, o sea, escalabilidad horizontal. Aumentar, por ejemplo, no sé, que esté alojado en un servicio en la nube y que ese servicio contemple el aumento de, por ejemplo, sería una opción, que me permita solicitar más recursos de

procesamiento, etcétera. Tiene que ver con eso la escalabilidad horizontal. Eso también debe contemplarlo.

Entrevistador: Ahí ya más entra juego lo que es el despliegue.

Entrevistado: Exactamente.

Entrevistador: Dónde se alarga el sistema.

Entrevistado: Exactamente. O alguna técnica para hacerlo escalable, en vez de un servidor que funcione con sistemas replicados, dos, tres o seis servidores ahí, más o menos. Me basta con que contemplen la escalabilidad horizontal en una plataforma.

Entrevistado: Listo.